

Содержание

1	Последовательности.	2
1.1	Арифметическая прогрессия.	2
1.2	Геометрическая прогрессия.	2
2	Производная и интеграл.	3
3	Предел.	4
4	Показательная функция.	4
5	Логарифм.	6
6	Показательные уравнения.	6
6.1	Методы решения.	6
7	Неравенства.	6
8	Метод рационализации.	6
9	Квадратные трехчлены с параметром.	7
9.1	Сравнение корней с границами (l, r)	7
10	Полиномиальные уравнения и системы уравнений	8
10.1	Кубические уравнения	8
10.1.1	Отступление	9
10.1.2	Симметрические многочлены	10
10.2	Интерполяция	11
10.3	Минимальные многочлены	11
10.4	Формула Ньютона	11
10.5	Теорема о первообразном корне	11

1 Последовательности.

Определение 1.1. Последовательность — объекты (элементы), пронумерованные последовательными натуральными числами. Последовательности бывают как конечными, так и бесконечными.

Определение 1.2. Стационарная последовательность — последовательность, у которой равны все элементы.

Заметка 1.1. Способы задания (правило, которое позволяет найти каждый элемент последовательности) последовательностей:

- Словесно/описательно.
- Таблица.
- Рекуррентно.
- Формульно.

1.1 Арифметическая прогрессия.

Пример: ряд натуральных чисел $1, 2, 3, \dots, n$.

Определение 1.3. Арифметическая прогрессия — последовательность, где каждый следующий элемент увеличивается на фиксированную величину. $a_{n+1} = a_n + d$, d — разность арифметической прогрессии.

Утверждение 1.1. *Формулы.*

$$\begin{aligned}a_n &= a_1 + (n - 1) \cdot d. \\a_n &= \frac{a_{n+1} + a_{n-1}}{2} \rightarrow a_n = \frac{a_{n+k} + a_{n-k}}{2}. \\S_n &= \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n = \left(a_1 + \frac{(n-1) \cdot d}{2}\right) \cdot n = a_1 \cdot n + \frac{(n-1) \cdot n}{2} \cdot d.\end{aligned}$$

1.2 Геометрическая прогрессия.

Определение 1.4. Геометрической прогрессией называется такая последовательность, где первый член не нулевой, а каждый следующий в фиксированное число (не ноль) раз больше.

Определение 1.5. $b_n = b_{n-1} \cdot q$, q — знаменатель ГП.

Определение 1.6. Если $|q| < 1$, тогда бесконечно убывающая ГП.

Утверждение 1.2. *Формулы.*

$$\begin{aligned}S_n &= \frac{b_{n+1} - b_1}{q - 1} = \frac{b_1 \cdot (q^n - 1)}{q - 1}. \\ \text{Для бесконечно убывающей ГП верно: } \frac{b_1}{b_2} &= \frac{S}{S - b_1}.\end{aligned}$$

2 Производная и интеграл.

Определение 2.1. Непрерывная функция —

1. Можно нарисовать не отрывая руки.
2. $\forall \varepsilon \exists \delta$.
3. Совпадают левый и правый предел. (Если пойти слева и справа, то придем в одну точку.)

Утверждение 2.1. Производная точки касания — наклон касательной ($k = f'(x_0)$, $b = f(x_0) - f'(x_0) \cdot x_0$).

Утверждение 2.2. Полное уравнение касательной — $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$.

Определение 2.2. Уравнение нормали (перпендикуляра) — $y = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0) + f(x_0)$.

Свойство 2.1. 1. $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$.

2. $f'(x) = 0$; x_i - корни = подозрительный экстремум.
3. $f''(x) > 0 \Leftrightarrow$ выпукла вниз. $f''(x) < 0 \Leftrightarrow$ выпукла вверх.
4. $(f^n(x))' = n \cdot f^{n-1}(x) \cdot f'(x)$.
5. $(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$.
6. $(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$.
7. $(\frac{f(x)}{g(x)})' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g^2(x)}$; $\Leftrightarrow f(x) \cdot g^{-1}(x)$.
8. $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$.

Свойство 2.2. 1. $(const)' = 0$.

2. $(k \cdot x^n)' = kn \cdot x^{n-1}$.
3. $(k_1(k_2x + k_3)^n)' = nk_1(k_2x + k_3)^{n-1} \cdot k_2$.
4. $(\sin x)' = \cos x$.
5. $(\cos x)' = -\sin x$.
6. $tg'(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$.
7. $ctg'(x) = -\frac{1}{\sin^2(x)}$.
8. $(e^{f(x)})' = e^{f(x)} \cdot f'(x)$.
9. $(a^x)' = a^x \cdot \ln a$.

10. $(e^x)' = e^x$
11. $(\ln x)' = \frac{1}{x}$
12. $(\log_a x)' = \frac{1}{x \cdot \ln a}$

3 Предел.

Определение 3.1 (По Коши). $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \varepsilon > 0 \exists \delta : |x - x_0| < \delta, \text{ то } |f(x) - A| < \varepsilon (f(x_0) = A).$

- Свойство 3.1.*
1. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow x_0} g(x).$
 2. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x).$
 3. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A, \lim_{y \rightarrow A} g(y) = B \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = B.$
 4. Правило Лопиталя.
 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$

Утверждение 3.1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1.$

4 Показательная функция.

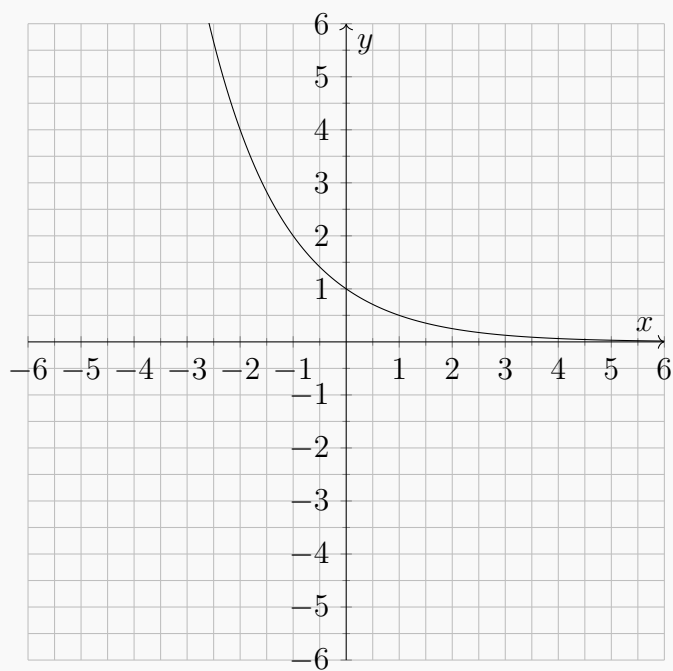
Определение 4.1. $f(x) = a^x$, где x — независимая переменная, $a > 0, a \neq 1.$

Определение 4.2. Возведение в вещественную степень: $a^x = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{x_n}$, x_n — число x с n знаками после запятой $\Leftrightarrow x_n = \frac{\lfloor x \cdot 10^n \rfloor}{10^n}.$

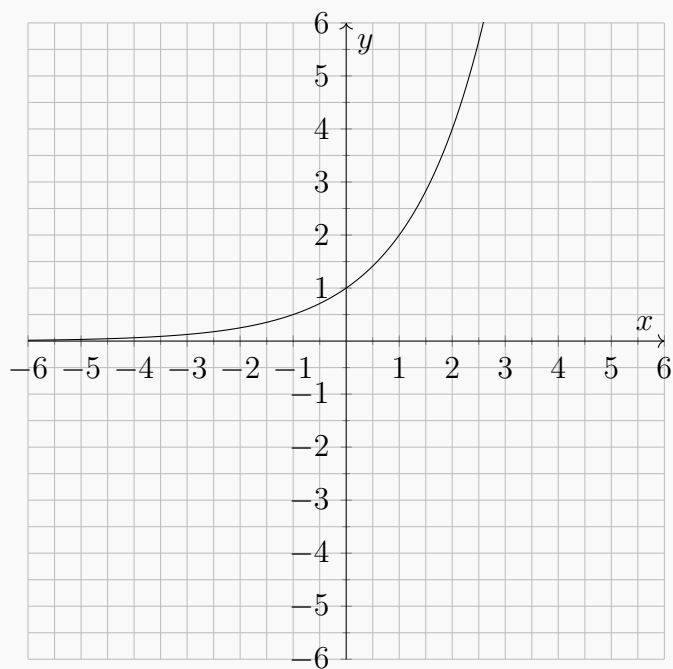
- Свойство 4.1.*
1. $D(x) = \mathbb{R}.$
 2. $E(y) = (0; +\infty).$
 3. $\uparrow \downarrow$
 - $a \in (0; 1): \downarrow$
 - $a \in (1; \infty): \uparrow$
 4. Ограниченность. Снизу 0.
 5. $\max / \min.$ Нет.
 6. Асимптоты. $y = 0.$
 7. Монотонность. $\mathbb{R}.$
 8. Выпуклость. Выпукла вниз.

9. График

- $a \in (0; 1)$



- $a \in (1; \infty)$



10. Четность. Общего вида.

5 Логарифм.

Определение 5.1. $\log_a b$ — логарифм числа b по основанию a . $\log_a b$ — такое число, что если возведем a в эту степень, то получим b ($a^{\log_a b} = b$); $a > 0, a \neq 1, b > 0$.

Свойство 5.1. 1. $a^{\log_a b} = b$

2. $\log_a(bc) = \log_a |b| + \log_a |c|$

3. $\log_a(\frac{b}{c}) = \log_a |b| - \log_a |c|$

4. $\log_a b^r = r \log_a |b|$

5. $\log_{a^r} b = \frac{\log_a b}{r}$

6. $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$

7. $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$

8. $\log_a b \cdot \log_c a = \log_c b$

9. $a^{\log_b c} = c^{\log_b a}$

Замечка 5.1. $\lg b = \log_{10} b$, $\ln b = \log_e b$.

6 Показательные уравнения.

Определение 6.1 (Показательное уравнение.). $a^x = b$.

6.1 Методы решения.

1. Смотрим.
2. Вынос общего множителя за скобки.
3. Замена.
4. Однородные уравнения.

7 Неравенства.

Замечка 7.1. Думать об основании > 1 и < 1 .

8 Метод рационализации.

1. $\log_{f(x)} g(x) > 0 = \log_{f(x)} 1$
 $f(x) > 0, g(x) > 0, f(x) \neq 1$

$$\left[\begin{cases} f(x) > 1 \\ g(x) > 1 \end{cases} \Leftrightarrow (f(x) - 1)(g(x) - 1) > 0 \right.$$

$$\left[\begin{cases} f(x) < 1 \\ g(x) < 1 \end{cases} \right.$$

$$\log_{f(x)} g(x) > 0 \Rightarrow (f(x) - 1)(g(x) - 1) > 0$$

$$2. \log_{f(x)} g(x) - \log_{f(x)} h(x) > 0 \Rightarrow (f(x) - 1)(g(x) - h(x)) > 0$$

$$3. (a) \log_{f(x)} g(x) > 1 \Rightarrow (f(x) - 1)(g(x) - f(x)) > 0$$

$$(b) \log_{f(x)} g(x) > k \Rightarrow (f(x) - 1)(g(x) - f^k(x)) > 0$$

$$4. \log_{f(x)} g(x) - \log_{h(x)} g(x) > 0 \Rightarrow (g(x) - 1)(f(x) - 1)(h(x) - 1)(h(x) - f(x)) > 0$$

$$5. (a) f(x)^{g(x)} - 1 > 0 \Rightarrow g(x)(f(x) - 1) > 0$$

$$(b) f(x)^{g(x)} - k > 0 \Rightarrow (g(x) - \log_{f(x)} k)(f(x) - 1) > 0$$

$$6. f(x)^{g(x)} - f(x)^{h(x)} > 0 \Rightarrow (f(x) - 1)(g(x) - h(x)) > 0$$

$$7. f(x)^{g(x)} - h(x)^{g(x)} > 0 \Rightarrow g(x)(f(x) - h(x)) > 0$$

$$8. |a| - |b| > 0 \Rightarrow (a - b)(a + b) > 0$$

9 Квадратные трехчлены с параметром.

$$f(x) = ax^2 + bx + c; x_1 < x_2; a \neq 0$$

Два корня разных знаков	$ca < 0$
Два корня одинаковых знаков	$\begin{cases} D > 0 \\ ca > 0 \end{cases}$
Два положительных корня	$\begin{cases} D > 0 \\ ca > 0 \\ ba < 0 \end{cases}$
Два отрицательных корня	$\begin{cases} D > 0 \\ ca > 0 \\ ba > 0 \end{cases}$

9.1 Сравнение корней с границами (l, r) .

$m < x_1 < x_2$	$\begin{cases} D > 0 \\ x_0 > r \\ af(r) > 0 \end{cases}$
$x_1 < x_2 < l$	$\begin{cases} D > 0 \\ x_0 < l \\ af(l) > 0 \end{cases}$

$l < x_1 < x_2 < r$	$\begin{cases} D > 0 \\ l < x_0 < r \\ af(l) > 0 \\ af(r) > 0 \end{cases}$
$x_1 < l < r < x_2$	$\begin{cases} af(l) < 0 \\ af(r) < 0 \end{cases}$
$l < x_1 < r < x_2$	$\begin{cases} af(l) > 0 \\ af(r) < 0 \end{cases}$
$x_1 < l < x_2 < r$	$\begin{cases} af(r) > 0 \\ af(l) < 0 \end{cases}$

10 Полиномиальные уравнения и системы уравнений

Определение 10.1 (Кольцо многочленов). $K[x]$ — кольцо многочленов над полем коэффициентов K .

10.1 Кубические уравнения

Утверждение 10.1 (Теорема Виета для кубического многочлена). Пусть x_1, x_2, x_3 — корни многочлена $x^3 - px^2 + qx - r = 0$ (с учётом кратности, в $\mathbb{C}$). Тогда

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = p, \\ x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = q, \\ x_1x_2x_3 = r. \end{cases}$$

Определение 10.2 (Кубический дискриминант). Пусть x_1, x_2, x_3 — корни многочлена $f(x) = x^3 - px^2 + qx - r$. Определим

$$D = (x_1 - x_2)^2(x_2 - x_3)^2(x_3 - x_1)^2.$$

Выразим D через p, q, r . Обозначим

$$A = x_1^2x_3 + x_2^2x_1 + x_3^2x_2, \quad B = x_1x_3^2 + x_2x_1^2 + x_3x_2^2.$$

Тогда $(x_1 - x_2)(x_2 - x_3)(x_3 - x_1) = A - B$, а значит

$$D = (A - B)^2 = (A + B)^2 - 4AB.$$

Сумма $A + B$. По теореме Виета,

$$A + B = \sum_{i \neq j} x_i^2x_j = \left(\sum_i x_i \right) \left(\sum_{i < j} x_ix_j \right) - 3x_1x_2x_3 = pq - 3r.$$

Произведение AB . Раскрывая скобки,

$$AB = (x_1x_2)^3 + (x_1x_3)^3 + (x_2x_3)^3 + x_1^4x_2x_3 + x_2^4x_3x_1 + x_3^4x_1x_2 + 3x_1^2x_2^2x_3^2.$$

Используя $x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 = p^3 - 3pq + 3r$ и стандартные тождества для сумм/произведений пар $x_i x_j$, получаем

$$(x_1 x_2)^3 + (x_1 x_3)^3 + (x_2 x_3)^3 = q^3 - 3pqr + 3r^2,$$

$$x_1^4 x_2 x_3 + x_2^4 x_3 x_1 + x_3^4 x_1 x_2 = x_1 x_2 x_3 (x_1^3 + x_2^3 + x_3^3) = p^3 r - 3pqr + 3r^2,$$

откуда

$$AB = p^3 r + q^3 - 6pqr + 9r^2.$$

Итог.

$$D = (A + B)^2 - 4AB = (pq - 3r)^2 - 4(p^3 r + q^3 - 6pqr + 9r^2) = p^2 q^2 - 4p^3 r - 4q^3 + 18pqr - 27r^2.$$

Утверждение 10.2. Дан многочлен $x^3 - px^2 + qx - r = 0$, $p, q, r \in \mathbb{R}$. Тогда число его вещественных корней равно 1 или 3.

Как определить, сколько корней — 1 или 3?

1. **Через экстремумы.** Найдём локальные экстремумы многочлена (то есть точки x_1, x_2 , в которых производная обращается в ноль).

- Если экстремумов нет, корень один.
- Если экстремумы есть, подставим их значения в исходный многочлен и посмотрим на знаки $f(x_1)$ и $f(x_2)$. Если $f(x_1) \cdot f(x_2) > 0$, корень один; если < 0 , корней три.

2. **Геометрически.** Рассмотрим случай трёх вещественных корней на числовой прямой. Чтобы остался только один корень, а два других "разошлись" в комплексную плоскость (вертикально), они должны сначала слиться в одну точку — то есть пройти через случай кратного корня, где $f(x_1) \cdot f(x_2) = 0$.

3. **Через дискриминант.**

- $D < 0 \Leftrightarrow 1$ корень.
- $D > 0 \Leftrightarrow 3$ корня.
- $D = 0 \Leftrightarrow$ есть кратный корень (граничный случай между 1 и 3).

Как определить, есть ли кратный корень?

1. $\gcd(f, f') \neq 1 \Leftrightarrow y f$ есть кратный корень.
2. Вычислим кубический дискриминант D многочлена f .
 - Если $D = 0$, есть кратный корень.
 - Если $D \neq 0$, все корни различны.

10.1.1 Отступление

Определение 10.3 (Результант). Пусть $f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$ и $g(x) = b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \dots + b_m$ — многочлены степеней n и m соответственно, $a_0, b_0 \neq 0$. Результантом f и g называется

определитель матрицы Сильвестра размера $(n + m) \times (n + m)$:

$$\text{Res}(f, g) = \det \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \dots & a_n & & & \\ & a_0 & a_1 & \dots & a_n & & \\ & & \ddots & & & \ddots & \\ & & & a_0 & a_1 & \dots & a_n \\ b_0 & b_1 & \dots & b_m & & & \\ & b_0 & b_1 & \dots & b_m & & \\ & & \ddots & & & \ddots & \\ & & & b_0 & b_1 & \dots & b_m \end{pmatrix},$$

где первые m строк заполнены коэффициентами f (со сдвигом на 1 позицию вправо в каждой следующей строке), а последние n строк — коэффициентами g аналогичным образом.

Утверждение 10.3. $\text{Res}(f, g) = 0 \Leftrightarrow \gcd(f, g) \neq 1$.

Утверждение 10.4. $\gcd(f, g) \neq 1 \Leftrightarrow \text{lcm}(f, g) \neq fg$.

Доказательство. Для любых двух многочленов $f, g \in K[x]$ выполняется тождество

$$\gcd(f, g) \cdot \text{lcm}(f, g) = fg$$

(с точностью до умножения на константу из K^* , поскольку $\gcd$ и lcm определены однозначно лишь с точностью до обратимого множителя).

Отсюда сразу получаем эквивалентность:

- Если $\gcd(f, g) = 1$, то $\text{lcm}(f, g) = fg$.
- Если $\gcd(f, g) \neq 1$, то $\text{lcm}(f, g) = \frac{fg}{\gcd(f, g)}$ имеет степень строго меньше $\deg f + \deg g$, а значит $\text{lcm}(f, g) \neq fg$.

Таким образом, $\gcd(f, g) \neq 1 \Leftrightarrow \text{lcm}(f, g) \neq fg$.

Утверждение 10.5. $U f$ есть кратные корни $\Leftrightarrow \text{Res}(f, f') = 0$.

Утверждение 10.6. $\text{Res}(f, f') = a_0 D(f)$.

10.1.2 Симметрические многочлены

Определение 10.4 (Симметрический многочлен). Многочлен $f(x_1, \dots, x_n)$ называется *симметрическим*, если для любой перестановки $\pi \in S_n$

$$f(x_1, \dots, x_n) = f(x_{\pi(1)}, x_{\pi(2)}, \dots, x_{\pi(n)}).$$

Определение 10.5 (Элементарные симметрические многочлены).

$$f_i = \sum_{k_1 < k_2 < \dots < k_i} x_{k_1} x_{k_2} \dots x_{k_i}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Теорема 10.1. Любой симметрический многочлен $f(x_1, \dots, x_n)$ выражается (единственным образом) через элементарные симметрические многочлены $f_1, \dots, f_n$, то есть существует многочлен g такой, что

$$f(x_1, \dots, x_n) = g(f_1, \dots, f_n).$$

10.2 Интерполяция

Задача 1 (Интерполяционная задача).

x	x_1	x_2	$\dots$	x_n
$f(x)$	y_1	y_2	$\dots$	y_n

$x_i \neq x_j \in k, y_j \in k$

Хотим $f \in k[x]$.

Теорема 10.2. Такой многочлен существует и единственный среди многочленов степени меньше n .

10.3 Минимальные многочлены

Определение 10.6. f — минимальный многочлен a над $\mathbb{Q}$, если $f(a) = 0$ и минимальной степени ($\Rightarrow$ неприводим).

10.4 Формула Ньютона

Определение 10.7 (Формула Ньютона). Как выразить $x_1^k + x_2^k + \dots + x_n^k$, если знаем аналогичную сумму для предыдущих степеней.

$$x_1^k + x_2^k + \dots + x_n^k = (x_1^{k-1} + x_2^{k-1} + \dots + x_n^{k-1})(x_1 + x_2 + \dots + x_n) - (x_1^{k-2} + x_2^{k-2} + \dots + x_n^{k-2})(\sum x_i x_j) + \dots$$

10.5 Теорема о первообразном корне

Теорема 10.3 (о первообразном корне). $\exists \varepsilon \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} : \{1, 2, \dots, p-1\} = \{\varepsilon^f\}$